

Programme d'interrogation orale

- Rappeler la définition de l'enthalpie libre G , et l'identité thermodynamique associée pour une transformation réversible.
- Savoir démontrer que l'enthalpie libre d'une transformation isotherme et isobare quelconque vérifie $dG \leq 0$.
- Connaître les identités thermodynamiques sur U , H et G , dans le cas d'un système de composition fixée, et dans le cas d'un système de composition variable.
- Connaître la définition des « grandeurs de réaction » et comprendre leur signification.

I - MANIPULATION D'IDENTITÉS THERMODYNAMIQUES**Exercice 1 – Premier principe pour une transformation monobare****Difficile 2 – Original 1**

Considérons un système fermé subissant une transformation monobare ou isobare, c'est-à-dire que la pression initiale et la pression finale subie par le système est la même (imposée par la pression extérieure P_{ext}). Le travail des forces de pressions est noté W_p , et aucun autre travail n'est transféré au système.

1. Démontrer que le premier principe prend la forme : $\Delta H = Q$.

Exercice 2 – Relation de Laplace**Difficile 2 – Original 1**

On considère un système fermé, composé de n moles d'un gaz parfait de capacité thermique $C_v = n C_{v,m}$. On rappelle que le coefficient de Laplace d'un gaz est $\gamma = C_p/C_v$.

1. Utiliser une identité thermodynamique portant sur U afin d'établir l'expression de dS en fonction des variables V et T .
2. Déterminer l'expression de l'entropie $S(T, V)$. On prendra pour référence la valeur $S(T_0, V_0) = S_0$ (c'est-à-dire qu'on considère connue l'entropie du système lorsque sa température est T_0 et son volume V_0).
3. En utilisant la réponse à la question 1, démontrer qu'un gaz parfait subissant une transformation isentropique suit la loi de Laplace : $TV^{\gamma-1} = \text{cte}$. On pourra utiliser la relation de Mayer pour les gaz parfaits : $C_p - C_v = nR$.

Exercice 3 – Lien entre l'enthalpie et l'entropie de vaporisation**Difficile 2 – Original 1**

On considère la transformation d'une masse dm de corps pur de l'état liquide à l'état gazeux, à pression atmosphérique et à température de changement d'état T_{vap} . L'enthalpie de vaporisation massique de ce corps est notée l_{vap} .

1. Exprimer la variation d'enthalpie de cette transformation infinitésimale, puis utiliser une identité thermodynamique afin d'exprimer la variation **d'entropie** au cours de cette transformation en fonction de l_{vap} , T_{vap} et dm .
2. L'enthalpie de vaporisation de l'eau à la pression atmosphérique est $\Delta H_{m,\text{vap}}(\text{eau}) \approx 40,7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. En déduire son entropie massique de vaporisation Δs_{vap} .

II - MANIPULATION DU POTENTIEL CHIMIQUE**Exercice 4 – Un autre potentiel thermodynamique : l'énergie libre****Difficile 2 – Original 2**

L'énergie libre est un potentiel thermodynamique (hors-programme) défini comme : $F = U - TS$.

1. Exprimer la différentielle de F pour une transformation spontanée (pas forcément réversible).
2. Pour quel(s) type(s) de transformation(s) la fonction d'état F est-elle un potentiel thermodynamique ?

Exercice 5 – Évaporation de l'eau**Difficile 2 – Original 2**

Il n'est pas rare de lire que *le passage de l'état liquide à gaz de l'eau, à pression standard, est une transformation qui se réalise à 100°C*. Or, sous cette forme, cette affirmation ne peut qu'être fautive, puisqu'on sait que l'eau s'évapore à des températures très inférieures à 100°C (il suffit de laisser un verre d'eau à l'air libre pendant quelques jours). Une affirmation correcte serait :

l'eau sous forme de corps pur, à pression standard, se vaporise à 100°C. Or, le système {eau liquide + atmosphère} n'est pas un corps pur, puisqu'il contient d'autres composés chimiques que $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ et $\text{H}_2\text{O}(\text{g})$.

1. Écrire l'expression du potentiel chimique de l'eau sous forme vapeur dans un mélange de gaz atmosphériques, en fonction de sa fraction massique $x_{\text{H}_2\text{O}}$.
2. Écrire l'expression du potentiel chimique de l'eau sous forme de liquide pur.
3. Rappeler la condition d'évolution portant sur les potentiels chimiques de deux constituants d'un système.
4. En déduire que, quelle que soit la température, l'eau liquide passera au moins partiellement sous forme vapeur dans l'atmosphère.

Exercice 6 – Transformation du diamant en graphite

Difficile 2 – Original 2

Nous avons dit qu'en première approximation, l'activité des phases condensées était nulle, donc le potentiel chimique indépendant de la pression :

$$\mu_{\phi \text{ cond}} = \mu_{\phi \text{ cond}}^0(T) + RT \ln(1) = \mu_{\phi \text{ cond}}^0(T)$$

Cela dit, cette approximation n'est correcte que sur des plages de variations restreintes. On donne ci-dessous les potentiels chimiques précis du carbone graphite μ_{gra} et du carbone diamant μ_{dia} en fonction de la température et de la pression :

$$\mu_{\text{gra}} = 3,93 \cdot 10^5 - 5,69 T + 5,29 \cdot 10^{-6} (P - P^0)$$

$$\mu_{\text{dia}} = 3,95 \cdot 10^5 - 2,44 T + 3,42 \cdot 10^{-6} (P - P^0)$$

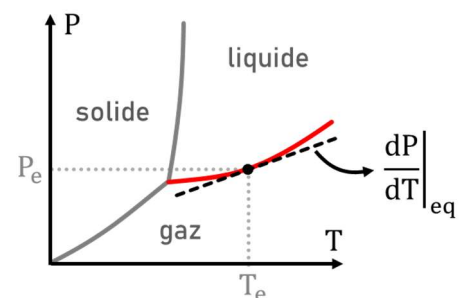
1. Quelle est l'unité du coefficient devant T ? et devant $(P - P^0)$?
2. Quelle variété de carbone est plus stable à la pression de $P = P^0$, et à $T = 298 \text{ K}$?
3. Déterminer et tracer la courbe d'équilibre $P = f(T)$ des deux phases, et indiquer le domaine de stabilité de chaque composé.
4. La synthèse du diamant est effectuée à $T = 1500^\circ\text{C}$. Quelle pression faut-il atteindre pour effectuer la synthèse ?

Exercice 7 – Relation de Clapeyron

Difficile 3 – Original 2

On étudie l'équilibre diphasé $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) = \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ à une température T_e et une pression P_e . On représente ce point sur le diagramme (P, T) ci-contre.

1. Rappelez l'expression de l'identité thermodynamique donnant la variation de l'énergie libre massique, notée dg . Quelle inégalité doit vérifier cette grandeur ?
2. Exprimez dg pour les phases liquide (notée dg_L) et vapeur (notée dg_V) lorsque l'équilibre est réalisé (les grandeurs introduites seront indicées L et V selon qu'elles concernent la phase liquide ou la phase vapeur).
3. Exprimer alors dg pour ce système en simplifiant autant que possible.



On considère un **déplacement de l'équilibre** du système sur la courbe d'équilibre liquide-gaz. C'est-à-dire qu'on considère une variation de pression et de température permettant de rester sur la séparation entre le domaine liquide et gazeux, à l'équilibre, sans changer le titre en vapeur ou en liquide.

4. En déduire une relation entre dP et dT , puis l'expression de $\left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_{\text{eq}}$, qui représente la pente de la courbe de séparation liquide-gaz indiquée sur le graphique.
5. Rappelez le lien entre l'enthalpie et l'entropie massique de changement d'état (notées $\Delta_{\text{vap}}h$ et $\Delta_{\text{vap}}s$).
6. Déduire du résultat précédent la relation de Clapeyron qui lie $\left. \frac{\partial P}{\partial T} \right|_{\text{eq}}$, $\Delta_{\text{vap}}h$, T_e et aux volumes massiques des deux phases.
7. Est-il possible que la courbe de séparation liquide-gaz soit décroissante ?